

팀 프로젝트 계획서

원장	부장	팀장	담당
1			
대덕인재개발원 전자정부 프레임워크 & React(AWS) 기반 풀_스택 개발자 양성과정11월(13회차) 연수기간 : 2025.11.03 ~ 2026.06.08			
팀 명	우리집맵핑		
조 원	성 명	업 무 분 담 (역할)	
	이용로	PL	
	도선희	TA	
	김보라	DA	
	김지현	QA	
	박진아	BA	
	오수아	TA	
	이윤진	AA	
목적 및 개발 대상 (분야, 목적, 대상 등)	- 분야 : 공공주택 통합 관리 시스템. - 목적 : 공공주택 통합 관리 플랫폼을 구축하여, 계약부터 전반적인 아파트 통합 관리를 목표로 한다. - 대상 : 일반 사용자와 입주민, 관리사무소 직원, 중앙관리자를 대상으로 한다.		
프로젝트 명			

1. 중앙 관리자

1) 계약 관리 및 통계

- 전체 계약 정보를 통합 조회 및 관리
- 계약 데이터를 기반으로 지역 및 단지별 계약 추이 파악
 - 기간별 계약 증가/감소 통계
 - 지역별 통계 : 미납률, 공실률, 민원 발생률, 유지보수 비용, 계약 현황, 입주인 수 등
- 공실 세대 현황 분석을 통한 단지 운영 상태 파악
- 공실률이 높은 단지를 식별하여 운영 관리에 활용
- 오프라인 계약 데이터 전산처리

2) 민원 관제

- 관리 주거지 전체의 민원 현황 조회
- 민원 발생에서 처리까지의 과정 모니터링
- 민원 유형별 분류 발생 현황 분석
- 처리 지연 민원 파악 및 관리

3) 시설 관리 조회

- 시설 점검 이력 조회
- 시설 점검 이력을 점검 미이행 등 현장 운영 실태 관리
- 동일 시설의 반복 고장 및 이력 분석

4) 공고 (계약 관련)

- 전체 거주지(아파트) 입주자 모집 공고 등록 및 조회
- 단지별 매물 정보 및 공급 일정 안내
- 계약 체결 일정, 절차 및 제출 서류 안내

5) 하위 관리자(단지 관리자) 계정 관리

- 단지별 관리자 계정 생성 및 매핑

6) 건물 도면 관리 및 열람

- 단지 및 건물 단위의 전체 도면 등록 및 열람 기능 제공
- 세대별 평형(평수) 및 내부 구조 정보 열람
- 단지 내 건물 및 세대 위치 기반 도면 조회 기능 제공
- 도면 정보를 기반으로 시설 위치 및 구조 파악 지원

7) 전체 입주인 관리

- 전체 입주인 통합 조회 및 관리
- 단지별, 세대별 입주인 현황 조회 (예: 동, 호수 별)
- 미등록 또는 비정상 세대(공실, 계약기간 만료 등) 식별

8) 게시판 관리

- 공지사항 게시판 관리
- 공고, 모집 등의 정보 글 게시 및 관리
- 문의 게시판 관리

9) 통계

- 지역 별, 아파트 별 관리비 통계
- 세대구성원 평균 나이 통계
- 입주(계약)비용 통계 등

2. 관리 사무소

1) 인사 행정

1-1) 관리사무소 직원 관리

- 근태(출퇴근) 기록 조회 및 관리
- 근무 일정 등록, 수정, 조회
- 스케줄표 관리

2) 시설 관리 행정

2-1) 시설 관리

- 공용시설 점검 일정 등록, 수정, 조회
- 시설별 점검 및 보수 이력 조회
- 시설 유지보수 내역 및 진행 상태 등록, 수정, 조회

2-2) 검침 관리

- 전기, 수도, 가스 검침 기록 등록, 수정, 조회

2-3) 공사 및 점검 작업 관리

- 유지보수 공사 : 시설의 고장 또는 노후화로 인해 발생한 문제를 보수하는 작업
 - 예: 놀이터 바닥 보수, 조명 교체, 배관 수리 등
- 개선 공사 : 시설의 환경 개선 및 성능 향상을 위한 작업
 - 예: 주차장 도색, 헬스장 기구 교체, 조경 정비 등

- 점검 및 정기 작업 : 시설의 안전 및 정상 운영을 위한 정기 점검
 - 예: 승강기 점검, 소방 점검, 전기 설비 점검 등

3) 협력업체 관리

- 협력업체 등록, 수정, 조회, 삭제
- 업체별 담당 업무 등록 및 관리
- 계약 정보(기간, 금액, 담당자) 등록 및 관리
- 시설 유지보수 및 공사 참여 업체 내역 조회
- 계약 만료 예정 업체 조회 및 재계약 관리

4) 회계 관리

4-1) 관리비 관리

- 공용 관리비 항목 등록 및 관리
- 항목별 관리비 집계 조회
- 세대별 관리비 부과 내역 조회
- 관리비 연체 내역 관리, 연체료 부과
- 관리비 납부 고지서 등록

4-2) 지출 및 예산 관리

- 지출 내역 등록, 수정, 조회
- 예산 등록 및 항목별 예산 관리
- 예산 대비 지출 통계 조회

5) 민원 관리

- 민원 접수 내역 조회
- 민원 유형별 분류 및 관리
- 담당자 또는 부서 배정
- 처리 상태(접수 / 진행 / 완료) 관리
- 처리 결과 등록 및 입주민 안내
- 민원 처리 이력 조회
- 실시간 채팅 문의(담당자 직접 문의, AI챗봇)

6) 공지사항 관리

- 공지사항 등록, 수정, 조회, 삭제
- 생활안내 게시글 등록, 수정, 조회, 삭제

- 단지 운영 정보 게시 및 관리
- 게시글 댓글 작성, 수정, 조회, 삭제
- 의무공개 계약서 열람

7) 단지 일정 관리

- 공사 일정 등록, 수정, 조회, 삭제
- 점검 일정 등록, 수정, 조회, 삭제
- 행사 일정 등록, 수정, 조회, 삭제
- 투표 일정 등록, 수정, 조회, 삭제
- 설문조사 일정 등록, 수정, 조회, 삭제
- 캘린더 기반 일정 조회
- TTS 아파트 방송: 공지사항 작성 시 TTS(Text-to-Speech)로 음성 변환하여 아파트 방송 자동 송출

8) 공용 시설 대여 관리

- 단지 내 공용시설의 예약과 사용 현황을 관리
- 이용 대상 제한(입주민만 이용 가능), 이용 규칙 공지, 시설 상태 점검
- 시설 예: 회의실, 독서실, 게스트룸, 헬스장, 커뮤니티룸 등

9) 시설관리

- 주거지 및 공용 시설 정보 등록, 수정 및 관리
- 주거지 및 공용 시설 유지보수 및 공사 이력 관리

10) 차량 관리

- 입주민 차량 및 방문 차량을 등록하고 관리
- 세대별 차량 등록 / 등록 대수 제한 관리
- 방문차량 임시 승인
- 불법주차 관리

11) 입주민 관리

- 세대와 입주민의 기본 정보, 입주 상태, 계약 상태 등을 관리
 - 동/호수, 세대주/세대원, 연락처, 입주일/퇴거일, 입주 상태, 비상 연락처

12) 입주민 게시판 관리

- 단지 내 소통과 공지를 위한 온라인 게시판
 - 공지사항 / 자유게시판 / 민원 게시판

13) 투표

- 공동주택 입주인 의견 수렴과 의사결정을 위한 투표/설문 운영
- ▶ **SurveyJS API: 입주자대표회의 운영 및 전자 투표/설문 기능 구현**
- 입주자대표회의 운영 및 투·개표 관련 업무 지원

14) 민원 데이터와 연계한 시설 문제 발생현황 파악

- ▶ **AI 민원 분류: NLP를 통해 민원 텍스트를 분석하여 일반/고위험군(누수, 전기, 가스, 승강기)으로 자동 분류**
- ▶ **민원 내용 모니터링 및 빈번한 고위험군 민원 감지하여 알림**

3. 입주인

1) 회원가입 및 로그인

- 본인 인증 및 세대 연동을 통한 서비스 접근

2) 입주 및 퇴거 신고

- 입주 신고서 온라인 제출 및 퇴거 예정일 신고
- 퇴거 시 관리비 정산 요청

3) 관리비 납부 및 조회

- 항목별 월별 청구 내역 조회
- 간편결제 온라인 납부

4) 민원 접수 및 조회

- 유형별 민원 및 신고
- 처리 단계 실시간 추적
- 결과 알림 수신
- 실시간 문의

5) 공지사항 조회

- 카테고리별 공지사항 조회
- 긴급 공지 푸시 알림
- 필수 공지 열람 확인 처리

6) 계약

- 계약 내역 열람 및 계약서 PDF 다운로드
- 만료일 사전 알림
- 계약 연장 신청

7) 마이페이지

- 개인정보 및 세대원 관리

- 항목별(민원, 투표, 공지, 계약 상태 등) 알림 설정
- 공용시설 이용 내역 통합 조회

8) 시설 예약

- 예약 가능한 공용 시설 조회
- 실시간 예약 현황 조회
- 예약 신청 및 취소
- 예약 확인 알림 메시지

9) 차량 등록 및 방문 차량 신청

- 세대별 보유 차량 등록 및 변경
- 차량 등록 현황 조회
- 방문 차량 신청

10) 전자투표 & 설문조사

- 게시된 투표 및 설문조사 목록 조회
- 투표 및 설문조사 참여
- 투표 내용 및 결과 조회

11) 입주인 커뮤니티

- 자유 게시판에 글 작성, 수정, 조회, 삭제, 신고
- 민원 게시판에 글 작성, 조회, 삭제
- 댓글 작성, 수정, 조회, 삭제, 신고
- 입주인 실시간 채팅
- [입주자 대표 화상회의](#)

12) 시설 이력 조회

- 시설 관리 이력 조회
- 시설 관리 이력 저장 및 출력

13) 애널리틱스

- 입주인 맞춤 통계

4. 사용자 (일반 / 공고 조회)

1) 안내 공고 확인

- 공공주택 관련 공고 목록 조회(전체 공고 목록 조회)
- 공고 상세 정보 확인 (모집 일정, 조건, 위치, 가격 등)
 - 공고 상세 페이지 제공 / 조건별 검색 및 필터링 기능 제공
- 공고 검색 및 필터 기능 (지역, 가격, 유형 등)
- 관심 공고 등록 (즐거찾기 기능)

2) 공공주택 정보 조회

- 단지 목록 조회 및 단지 상세 정보 조회
- 위치 (지도 기반 위치정보 제공)
 - 세대 수 / 건설사 / 편의시설 (주차장, 놀이터, 배드민턴장, 단지내어린이집 등)
- 단지 이미지 및 도면 확인 (시설 및 환경정보 제공)
- 단지별 통계 정보 제공 (전기사용량, 수도사용량, 가스사용량 등)

3) 시설 이력 조회

- 단지의 시설 유지보수 이력 조회
- 시설 점검 기록 확인 / 하자보수 이력 확인

4) 계약 신청

- 공고 기반 계약 신청 진행 (진행상태 조회)
- 신청서 작성 및 제출
 - 개인정보 입력 / 가구 정보 입력
 - 필요 서류 업로드 (PDF, 이미지 등)
 - 신청 완료 후 상태 저장 (조회 시 실시간 진행상황 반영)

5) 신청 조회

- 본인이 신청한 계약 목록 조회
- 신청 상태 확인 (접수 → 심사중 → 승인 / 반려)
 - 반려 시 반려 사유 확인
- 신청 상세 정보 조회 ('신청상태확인'에서 상세 내용 확인)

6) 문의 게시판

- 문의 글 작성 및 답변 확인
- 실시간 문의

7) 건물 간 비교 조회

- 여러 단지 선택 후 비교 기능 제공
 - 비교 항목: 가격, 위치, 시설, 교통 접근성
- 비교 결과 시각화 (테이블 또는 그래프)

8) 마이페이지

- 회원 정보 조회 및 수정
- 신청 내역 관리 / 관심 공고 관리
- 알림 설정 관리

5. 공 통

1) 로그인

- 아이디 및 비밀번호 입력 후 로그인 처리
- 사용자 권한에 따라 해당 페이지로 이동 (중앙 관리자 / 단지 관리자 / 입주민 / 일반 사용자)

2) 로그아웃

- 로그인 상태에서 로그아웃

3) 회원가입

- 회원가입 사용자 등급
- 관리자 승인 후 입주민 등급으로 권한 수정

4) 아이디 / 비밀번호 찾기

- 회원가입 시 입력 정보 기반 아이디 조회
- 비밀번호 재설정 기능

5) 단지 정보 조회

- 단지별 정보 조회 및 상세 조회
- 시설 관리 이력 조회
- 여러 단지 간 정보 비교 조회 기능
- 지도 API를 이용한 시설 위치 조회

6) 공고 조회

- 공공주택 관련 공지사항 조회
- 단지별 공지사항 목록 조회

- 공지사항 상세 내용 확인
- 계약 관련 공고 및 입찰 공고 조회
- 공고 진행 상태 및 결과 확인

7) 개인정보 수정

- 개인정보 및 비밀번호 수정 가능

위와 같이 2025년 11월(13회차) 팀 프로젝트 계획서를 제출합니다.

2026년 04월 07일

제출자 : 이용로

대 덕 인 재 개 발 원 장 귀 하